

Операционные системы

Программирование в командном процессоре ОС UNIX.

Джурабоева Мадинахон Уктамджоновна

2026-04-30

1. Цели и задачи работы
2. Процесс выполнения лабораторной работы
3. Выводы по проделанной работе

1. 1. Цели и задачи работы

1.1 Цель лабораторной работы

Изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX. Научиться писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов

1.2 Задачи лабораторной работы

1 Выполнить 3 задания

2. 2. Процесс выполнения лабораторной работы

2.1 Выполнение работы

1. Написали командный файл, реализующий упрощённый механизм семафоров.
Командный файл в течение некоторого времени t_1 дожидается освобождения ресурса, выдавая об этом сообщение, а дождавшись его освобождения, использует его в течение некоторого времени $t_2 < t_1$, также выдавая информацию о том, что ресурс используется соответствующим командным файлом (процессом).

2.2 Выполнение работы

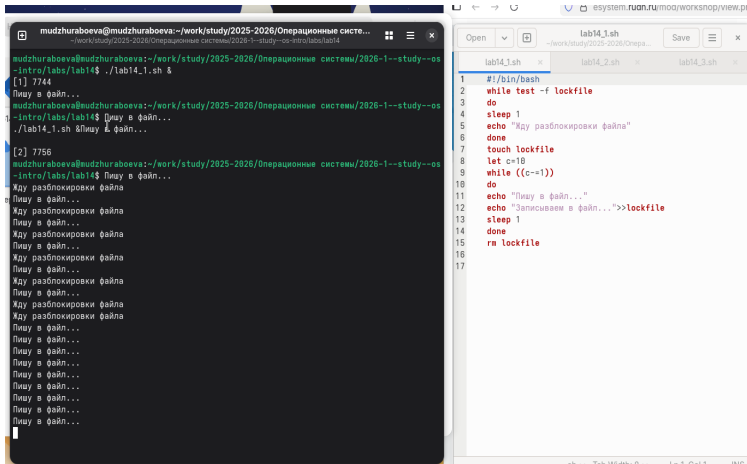
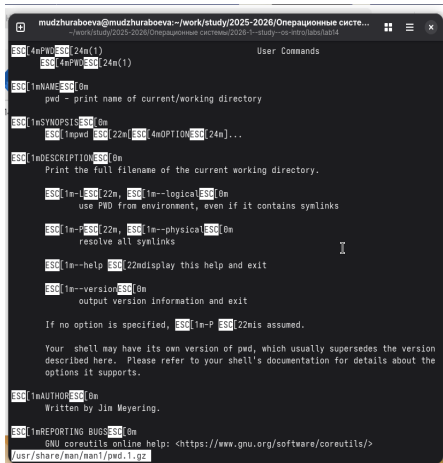


Рисунок 1: Задание 1

2. Реализовали команду `man` с помощью командного файла. Изучили содержимое каталога **`/usr/share/man/man1`** . В нем находятся архивы текстовых файлов, содержащих справку по большинству установленных в системе программ и команд.

2.4 Выполнение работы



```
mudzhuraboeva@mudzhuraboeva:~/work/study/2025-2026/Операционные систе...
~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab14

ESC[4mPWDESC[24m(1)
ESC[4mPWDESC[24m(1)

ESC[1mNAMEESC[0m
pwd - print name of current/working directory

ESC[1mSYNOPSISESC[0m
ESC[1mpwd ESC[22m[ESC[4mOPTIONESC[24m]...

ESC[1mDESCRIPTIONESC[0m
Print the full filename of the current working directory.

ESC[1m-lESC[22m, ESC[1m--logicalESC[0m
use PWD from environment, even if it contains symlinks

ESC[1m-PESC[22m, ESC[1m--physicalESC[0m
resolve all symlinks

ESC[1m--helpESC[22mdisplay this help and exit

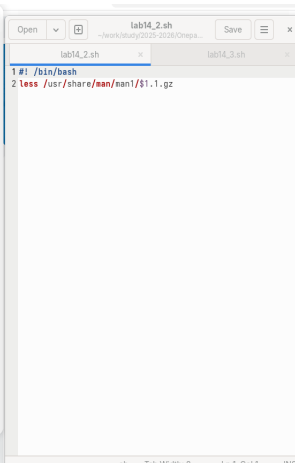
ESC[1m--versionESC[0m
output version information and exit

If no option is specified, ESC[1m-PESC[22mis assumed.

Your shell may have its own version of pwd, which usually supersedes the version
described here. Please refer to your shell's documentation for details about the
options it supports.

ESC[1mAUTHORESC[0m
Written by Jim Meyering.

ESC[1mREPORTING BUGSESC[0m
GNU coreutils online help: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
/usr/share/man/man1/pwd.1.gz
```



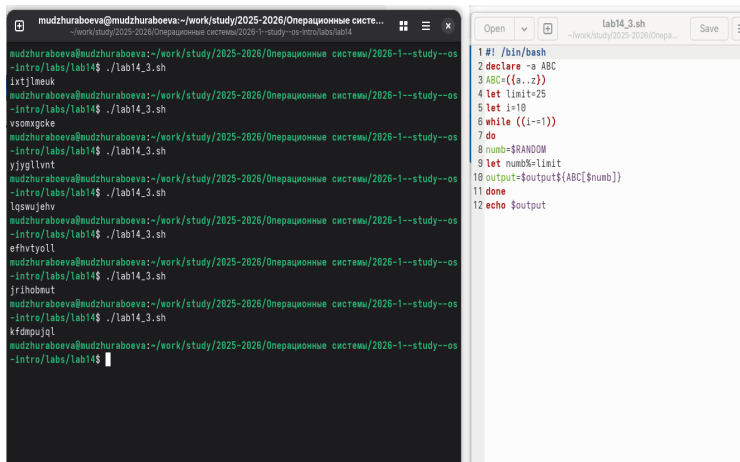
```
lab14_2.sh
lab14_2.sh x lab14_3.sh x

1 #! /bin/bash
2 less /usr/share/man/man1/$1.1.gz
```

Рисунок 2: Задание 2

3. Используя встроенную переменную `$RANDOM`, написали командный файл, генерирующий случайную последовательность букв латинского алфавита

2.6 Выполнение работы



The image shows a terminal window on the left and a code editor on the right. The terminal window displays the execution of a script named `lab14_3.sh` in a directory `~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab14`. The user `mudzhuraboeva` runs the script multiple times, and the output shows a loop that generates random numbers and prints them. The code editor on the right shows the content of `lab14_3.sh`, which is a shell script that declares a variable `ABC`, sets a limit, and uses a `while` loop to generate random numbers and print them.

```
mudzhuraboeva@mudzhuraboeva:~/work/study/2025-2026/Операционные систе...  
~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab14  
mudzhuraboeva@mudzhuraboeva:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os  
-intro/labs/lab14$ ./lab14_3.sh  
ixtjlmeuk  
mudzhuraboeva@mudzhuraboeva:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os  
-intro/labs/lab14$ ./lab14_3.sh  
vsomxgcke  
mudzhuraboeva@mudzhuraboeva:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os  
-intro/labs/lab14$ ./lab14_3.sh  
yiygllvnt  
mudzhuraboeva@mudzhuraboeva:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os  
-intro/labs/lab14$ ./lab14_3.sh  
lqswujehv  
mudzhuraboeva@mudzhuraboeva:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os  
-intro/labs/lab14$ ./lab14_3.sh  
efhvtvoll  
mudzhuraboeva@mudzhuraboeva:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os  
-intro/labs/lab14$ ./lab14_3.sh  
jrihobmut  
mudzhuraboeva@mudzhuraboeva:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os  
-intro/labs/lab14$ ./lab14_3.sh  
kfdmpujql  
mudzhuraboeva@mudzhuraboeva:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os  
-intro/labs/lab14$
```

```
1#!/bin/bash  
2declare -a ABC  
3ABC=({a..z})  
4let limit=25  
5let i=10  
6while ((i==1))  
7do  
8numb=$RANDOM  
9let numb%=limit  
10output=$output${ABC[$numb]}  
11done  
12echo $output
```

Рисунок 3: Задание 3

3. 3. Выводы по проделанной работе

Изучили основы программирования в оболочке ОС UNIX. Научились писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов.